

PROJEKT

STEROWNIKI ROBOTÓW

Raport

Manipulator o sześciu stopniach swobody z fuzją danych z IMU

Skład grupy:

Michał MARKUZEL, 275417

Termin: wtTP18

Prowadzący:

dr inż. Wojciech DOMSKI

13 maja 2025

Spis treści

1	Opis projektu	2
2	Konfiguracja mikrokontrolera	4
2.1	Konfiguracja pinów	5
2.2	I2C	6
2.3	RCC	6
2.4	USB	6
3	Urządzenia zewnętrzne	7
3.1	Moduł GY-85 (IMU + BMP085)	7
3.2	Przetwornik analogowo-cyfrowy ADS1115	7
4	Projekt elektroniki	8
4.1	Interfejs USB	8
4.2	Mikrokontroler STM32	8
4.3	Moduł IMU	9
4.4	Sekcja potencjometrów	9
4.4.1	Przegłuby 1-3	9
4.4.2	Przegłuby 4-6	9
5	Konstrukcja mechaniczna	9
6	Opis programu	9
6.1	Repozytorium z kodem źródłowym	9
6.2	Inicjalizacja systemu	9
6.3	Główna pętla programu	10
6.4	Format danych	10
6.5	Funkcja ReadAllSensors	10
6.5.1	Parametry funkcji	10
6.5.2	Proces przetwarzania danych	10
6.5.3	Format danych wyjściowych	11
6.5.4	Wysyłanie danych	11
7	Harmonogram pracy	11
7.1	Wykres Gantta	11
7.2	Kamienie milowe	12
7.3	Podział pracy	12
8	Podsumowanie	12
	Bibliografia	13

1 Opis projektu

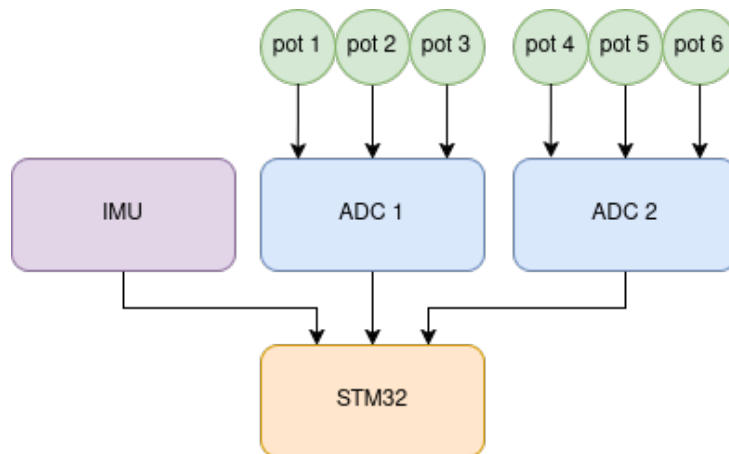
Celem projektu jest **wizualizacja danych** z **potencjometrów** zamontowanych na przegubach **manipulatora o sześciu stopniach swobody** [7]. Aplikacja będzie wyświetlać **wartości kątowe** odczytywane z potencjometrów, ich zmiany w czasie oraz historię przebiegów. Dzięki temu użytkownik będzie mógł na bieżąco śledzić ruchy manipulatora.

Na końcu manipulatora zostanie zamontowany **moduł IMU** (Inertial Measurement Unit) [1], który będzie zawierał **akcelerometr**, **żyroskop** oraz **magnetometr**. Te czujniki będą odpowiedzialne za zbieranie danych o **przyspieszeniu** oraz **prędkości kątowej**, co pozwoli na dokładniejsze określenie **orientacji efektora**.

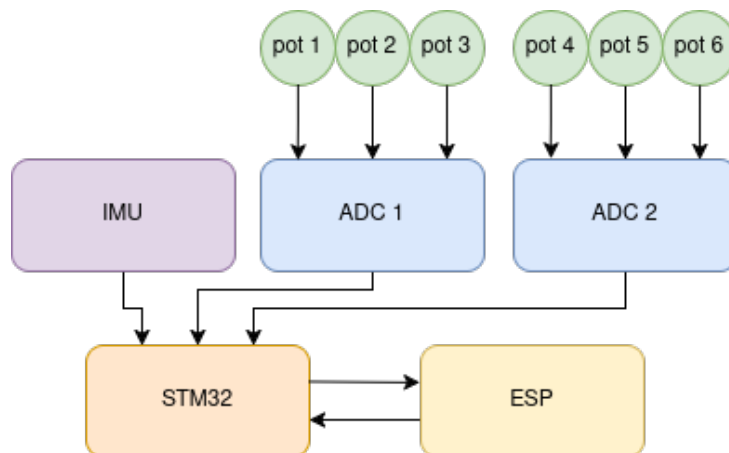
Dane z tych czujników zostaną poddane **fuzji** [4], czyli procesowi, w którym informacje z różnych źródeł, będą integrowane w celu uzyskania bardziej precyzyjnej i niezawodnej informacji o stanie manipulatora. Dzięki fuzji danych, możliwe będzie uzyskanie dokładniejszych wyników.

Następnie, na podstawie obliczeń opartych na **kinematyce manipulatora** i pomiarach z **potencjometrów**, zostaną wyznaczone parametry opisujące **ruch manipulatora**, takie jak jego **pozycja** oraz **orientacja** w przestrzeni. Te wyniki zostaną **porównane z danymi** z IMU, co pozwoli na ocenę dokładności i precyzyjności pomiarów oraz na wykrycie ewentualnych błędów w systemie.

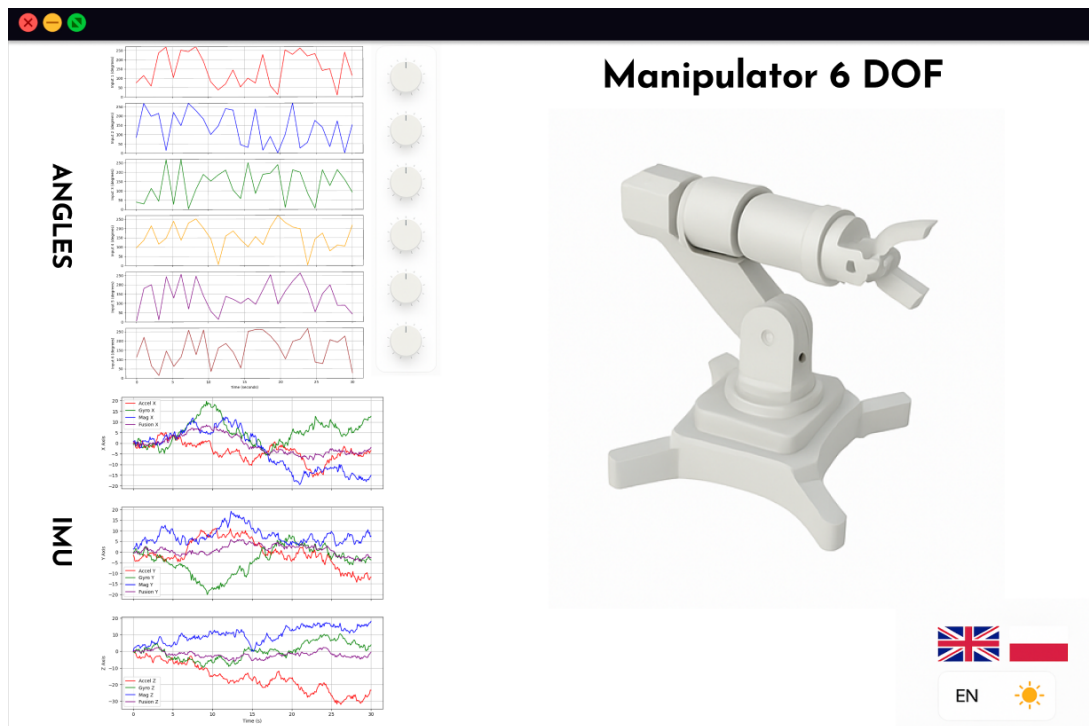
Wszystkie te dane zostaną **zwizualizowane w aplikacji**, umożliwiając użytkownikowi śledzenie ruchów manipulatora w czasie rzeczywistym. Interfejs graficzny aplikacji będzie intuicyjny i umożliwi łatwą analizę danych.



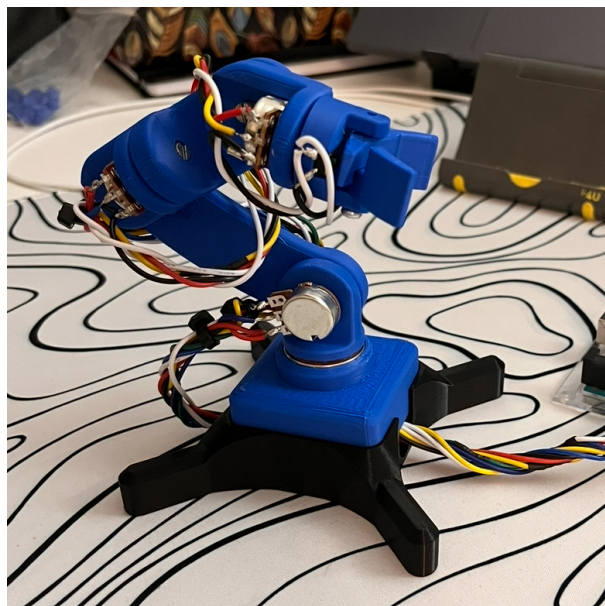
Rysunek 1: Architektura systemu - wersja przewodowa



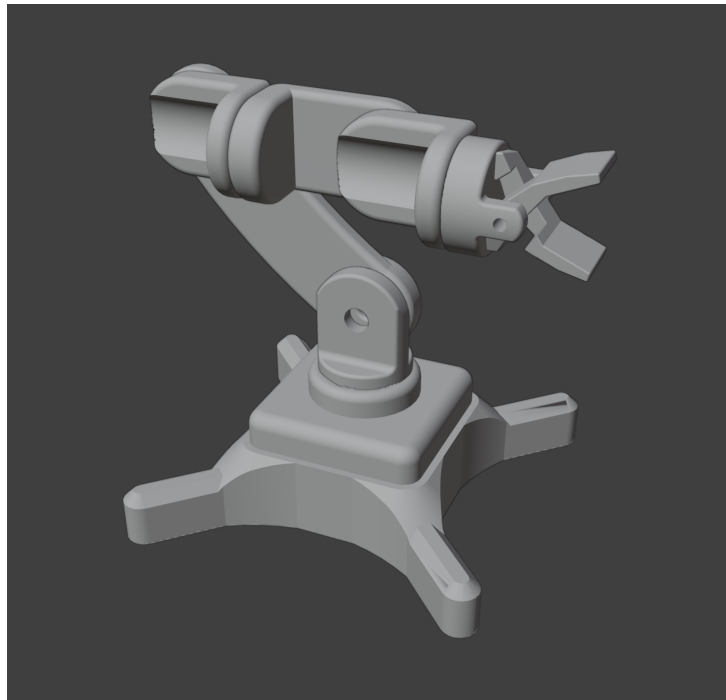
Rysunek 2: Architektura systemu - wersja bezprzewodowa



Rysunek 3: Zamysł interfejsu użytkownika

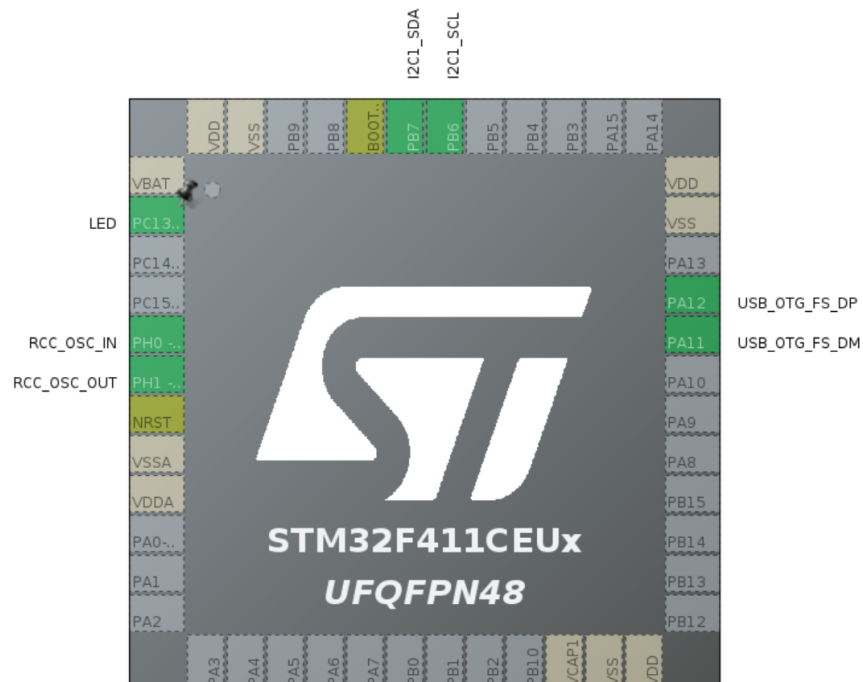


Rysunek 4: Prototyp manipulatora

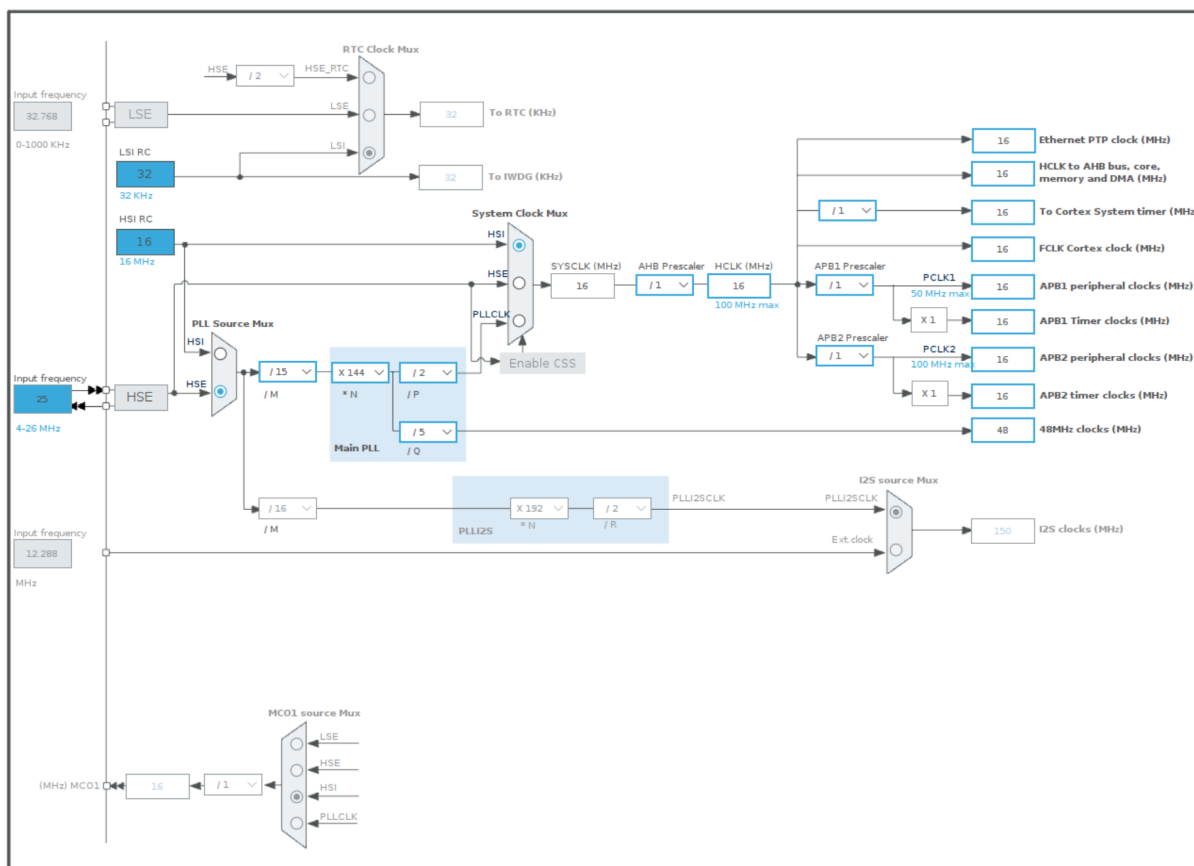


Rysunek 5: Zamysł renderowania manipulatora

2 Konfiguracja mikrokontrolera



Rysunek 6: Konfiguracja wyjść mikrokontrolera w programie STM32CubeMX [6]



Rysunek 7: Konfiguracja zegarów mikrokontrolera

2.1 Konfiguracja pinów

Poniższa tabela przedstawia przypisanie funkcji do pinów mikrokontrolera użytych w projekcie.

Numer pinu	PIN	Tryb pracy	Funkcja/etykieta
2	PC13	GPIO _Output	LED
5	PH0	OSC _IN	RCC _OSC _IN
6	PH1	OSC _OUT	RCC _OSC _OUT
23	PA11	USB _OTG _FS _DM	USB _OTG _FS _DM
24	PA12	USB _OTG _FS _DP	USB _OTG _FS _DP
42	PB8	I2C1 _SCL	I2C1 _SCL
43	PB9	I2C1 _SDA	I2C1 _SDA

Tabela 1: Konfiguracja pinów mikrokontrolera

2.2 I2C

Poniższa tabela zawiera konfigurację interfejsu I2C.

Parametr	Wartość
I2C Speed Mode	Fast Mode
I2C Speed Frequency (KHz)	400
Rise Time (ns)	100
Fall Time (ns)	100
Analog Filter	Enabled
Clock Stretching	Enabled
Primary Address Length selection	7-bit

Tabela 2: Konfiguracja interfejsu I2C

2.3 RCC

Parametr	Wartość
System Clock (MHz)	100
VDD voltage (V)	3.3
Instruction Cache	Enabled
Prefetch Buffer	Enabled
Data Cache	Enabled
Flash Latency (WS)	3 WS (4 CPU cycles)
HSE Frequency (MHz)	25
PLL Source	HSE

Tabela 3: Konfiguracja RCC — zegary i napięcia

2.4 USB

Konfiguracja interfejsu USB OTG FS.

Parametr	Wartość
Mode	Device Only
Speed	Full Speed
PHY Interface	Embedded
Max Output Current (mA)	500
Battery Charging Detector	Disabled
VBUS Sensing	Disabled
SOF Output	Disabled

Tabela 4: Konfiguracja USB OTG FS

3 Urządzenia zewnętrzne

Rozdział ten zawiera opis i konfigurację wykorzystanych układów zewnętrznych komunikujących się z mikrokontrolerem STM32 za pośrednictwem magistrali I2C.

3.1 Moduł GY-85 (IMU + BMP085)

Moduł GY-85 [3] łączy w sobie kilka czujników: akcelerometr ADXL345, żyroskop ITG3205, magnetometr HMC5883L oraz czujnik ciśnienia BMP085. Wszystkie te układy komunikują się za pomocą magistrali I2C.

Układ	Rejestr	Adres	Opis
ADXL345	POWER_CTL	0x2D	Kontrola zasilania i trybu pracy
	DATA_FORMAT	0x31	Format danych i zakres pomiarowy
	DATA_X0	0x32	Początek bloku danych XYZ
	FIFO_CTL	0x38	Kontrola bufora FIFO
ITG3200	SMPLRT_DIV	0x15	Dzielnik częstotliwości próbkowania
	DLPF_FS	0x16	Konfiguracja filtra i zakresu
	TEMP_OUT_H	0x1B	Górny bajt temperatury
	PWR_MGM	0x3E	Zarządzanie zasilaniem
HMC5883L	CONFIG_A	0x00	Konfiguracja próbkowania
	CONFIG_B	0x01	Konfiguracja zakresu
	MODE	0x02	Wybór trybu pracy
	DATA_X_MSB	0x03	Początek bloku danych XYZ

Tabela 5: Najważniejsze rejestry modułu GY-85

3.2 Przetwornik analogowo-cyfrowy ADS1115

ADS1115 [8] to 16-bitowy przetwornik ADC wyposażony w 4 wejścia analogowe oraz programowalny wzmacniacz. Dzięki komunikacji I2C możliwy jest odczyt sygnałów analogowych z czujników zewnętrznych.

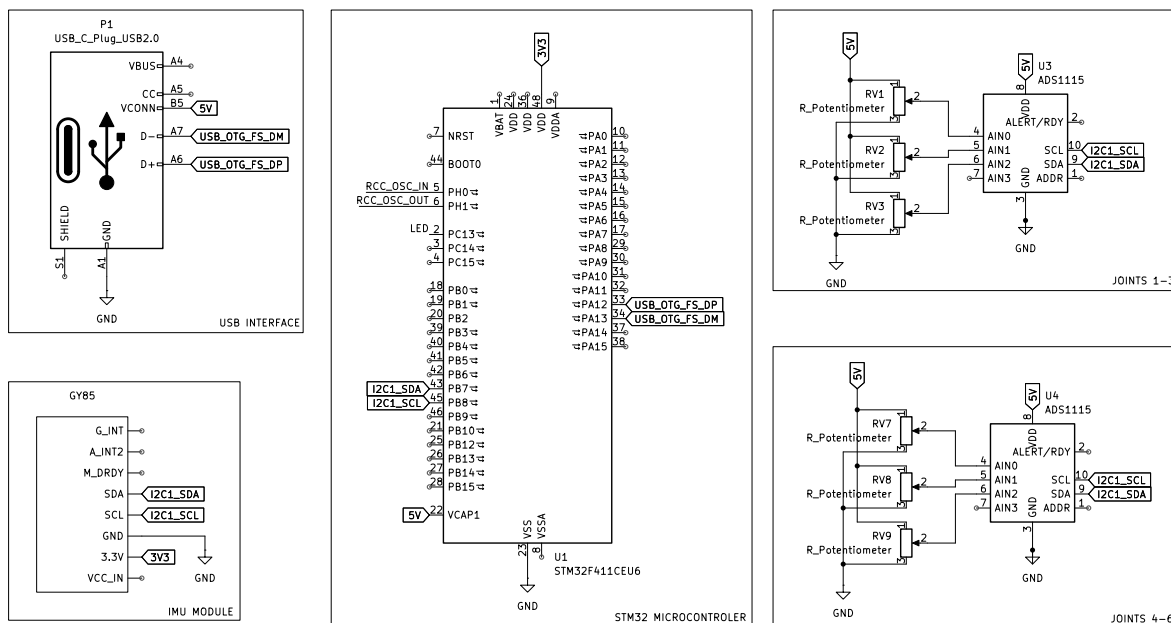
Rejestr	Adres	Opis i możliwe wartości
CONVERSION	0x00	Rejestr zawierający wynik konwersji (16 bitów)
CONFIG	0x01	Konfiguracja przetwornika: - OS: Start konwersji (0x8000) - MUX: Wybór wejść (0x4000-0x7000) - PGA: Wzmocnienie ($\pm 6.144V$ do $\pm 0.256V$) - MODE: Tryb ciągły/pojedynczy - DR: Szybkość próbkowania (8-860 SPS)
LO_THRESH	0x02	Dolny próg komparatora
HI_THRESH	0x03	Górny próg komparatora

Tabela 6: Rejestry przetwornika ADS1115

Parametr	Wartość	Opis
Rozdzielczość	16 bitów	Dokładność pomiaru
Maksymalna częstotliwość	860 SPS	Próbek na sekundę
Zakresy pomiarowe	$\pm 0.256V$ do $\pm 6.144V$	Programowalne wzmocnienie
Tryby pracy	Single-shot/Continuous	Pojedynczy/ciągły pomiar
Liczba kanałów	4 pojedyncze/2 różnicowe	Konfigurowalny multiplexer

Tabela 7: Parametry przetwornika ADS1115

4 Projekt elektroniki



Rysunek 8: Schemat elektroniki projektu

Przedstawiony schemat elektroniczny składa się z czterech głównych sekcji funkcjonalnych:

4.1 Interfejs USB

Układ wyposażony jest w złącze USB-C. Zawiera ono standardowe wyprowadzenia:

- VCONN – zasilanie
- D+ oraz D- – linie danych
- GND – masa

Sygnały USB_OTG_FS_DM oraz USB_OTG_FS_DP są podłączone bezpośrednio do mikrokontrolera.

4.2 Mikrokontroler STM32

Centralna jednostka sterująca wykorzystuje układ STM32F411CEU6 w obudowie 48-pinowej. Główne cechy połączeń:

- Zasilanie 5V (pin VCAP1)
- Komunikacja I2C poprzez piny PB8 (I2C1_SCL) i PB9 (I2C1_SDA)
- Obsługa USB OTG
- Możliwość programowania/debugowania poprzez interfejs SWD

4.3 Moduł IMU

Układ zawiera moduł inercyjny GY85 z następującymi charakterystykami:

- Zasilanie 3.3V
- Komunikacja poprzez magistralę I2C
- Wyprowadzenia dodatkowe: G_INT, A_INT2, M_DRDY
- Wejście zasilania VCC_IN

4.4 Sekcja potencjometrów

System wykorzystuje dwa zestawy potencjometrów połączonych z przetwornikami analogowo-cyfrowymi:

4.4.1 Przegluby 1-3

- Trzy potencjometry (RV1, RV2, RV3)
- Przetwornik ADS1115 (U3)
- Komunikacja I2C

4.4.2 Przegluby 4-6

- Trzy potencjometry (RV7, RV8, RV9)
- Drugi przetwornik ADS1115 (U4)
- Identyczna konfiguracja I2C

5 Konstrukcja mechaniczna

Manipulator został zaprojektowany jako konstrukcja sześćoosiowa, wykorzystująca potencjometry jako łączenia poszczególnych przegłębów. Główne elementy konstrukcyjne zostały wykonane w technologii druku 3D z materiału PLA.

Przedstawiony w założeniach prototyp zostaje przyjęty jako wersja finalna konstrukcji mechanicznej. Jedyną pozostałą modyfikacją będzie zaprojektowanie i wykonanie uchwytu montażowego dla czujnika IMU, który zastąpi końcowy efektor. Modyfikacja ta nie wpłynie na podstawową strukturę kinematyczną manipulatora, a jedynie na element końcowy.

6 Opis programu

6.1 Repozytorium z kodem źródłowym

Pełny kod źródłowy projektu jest dostępny w publicznym repozytorium na platformie GitHub pod tym [linkiem](#).

6.2 Inicjalizacja systemu

Program wykonuje następujące kroki inicjalizacyjne:

1. Inicjalizacja HAL (Hardware Abstraction Layer)
2. Konfiguracja zegara systemowego
3. Inicjalizacja GPIO
4. Inicjalizacja interfejsu USB
5. Inicjalizacja magistrali I2C1

6. Opóźnienie stabilizacyjne (500ms) dla USB
7. Inicjalizacja przetwornika ADS1115
8. Inicjalizacja i weryfikacja modułu GY85

6.3 Główna pętla programu

W głównej pętli programu wykonywane są następujące operacje:

- Cykliczny odczyt wszystkich czujników (`ReadAllSensors`)
- Formatowanie danych w trybie czytelnym dla człowieka (`FORMAT_HUMAN_READABLE`)
- Opóźnienie 100ms między kolejnymi odczytami

6.4 Format danych

Program oferuje dwa formaty wyjściowe danych:

- `FORMAT_HUMAN_READABLE` - dane formatowane w sposób czytelny dla człowieka
- `FORMAT_CSV` - dane w formacie CSV wraz z sumą kontrolną (aktualnie zakomentowane)

6.5 Funkcja `ReadAllSensors`

Funkcja `ReadAllSensors` jest odpowiedzialna za odczyt wszystkich czujników (ADS1115 i GY85) oraz formatowanie i wysyłanie danych przez USB.

6.5.1 Parametry funkcji

- `ADS1115_Readings *hadc` - wskaźnik do struktury zawierającej odczyty z przetwornika ADC
- `GY85_HandleTypeDef *hgy85` - wskaźnik do struktury zawierającej dane z modułu IMU
- `OutputFormat format` - format wyjściowy danych (`FORMAT_HUMAN_READABLE` lub `FORMAT_CSV`)

6.5.2 Proces przetwarzania danych

1. Alokacja statycznego bufora o rozmiarze 512 bajtów
2. Czyszczenie bufora za pomocą `memset`
3. Odczyt danych z przetwornika ADS1115 z opóźnieniem 100ms
4. Odczyt danych z modułu GY85 z opóźnieniem 100ms

6.5.3 Format danych wyjściowych

Program obsługuje dwa formaty wyjściowe:

FORMAT_HUMAN_READABLE Dane są formatowane w czytelny dla człowieka sposób:

- Wartości ADC (A0-A5) w voltach [V]
- Przyspieszenie (ACC) w [m/s²]
- Prędkość kątowna (GYRO) w [rad/s]
- Pole magnetyczne (MAG) w [gauss]
- Temperatura w [°C]

Przykład wyjścia:

```
=====
ADC_A0: 2.50 [V]
ADC_A1: 1.75 [V]
ADC_A2: 3.20 [V]
ADC_A3: 0.90 [V]
ADC_A4: 2.10 [V]
ADC_A5: 1.45 [V]
ACC: X=0.15, Y=-0.20, Z=9.81 [m/s^2]
GYRO: X=0.01, Y=0.02, Z=-0.01 [rad/s]
MAG: X=0.25, Y=0.30, Z=0.15 [gauss]
Temp: 25.30 [C]
=====
```

FORMAT_CSV Dane są formatowane w formie CSV z dodatkowym zabezpieczeniem CRC8:

- Wartości oddzielone średnikami
- Kolejność: ADC (6 wartości), ACC (3 wartości), GYRO (3 wartości), MAG (3 wartości), temperatura
- Na końcu dodawany jest kod CRC8 poprzedzony gwiazdką

Przykład wyjścia:

2.50;1.75;3.20;0.90;2.10;1.45;0.15;-0.20;9.81;0.01;0.02;-0.01;0.25;0.30;0.15;25.30*CRC8

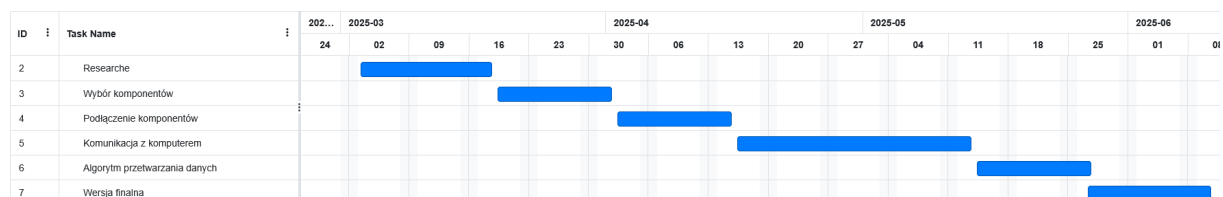
6.5.4 Wysłanie danych

Po sformatowaniu dane są wysyłane przez USB za pomocą funkcji `sendUSBmsg`.

7 Harmonogram pracy

W niniejszym rozdziale przedstawiono plan realizacji projektu w postaci wykresu Gantta oraz zestawienie kamieni milowych. Ponadto określono szczegółowy podział prac na poszczególne etapy.

7.1 Wykres Gantta



Rysunek 9: Wykres Gantta

7.2 Kamienie milowe

- 2025-03-18 – Przegląd literatury oraz zasobów internetu związanych z tematem projektu
- 2025-04-01 – Wybór konkretnych podzespołów do projektu: przetworniki ADC, IMU, STM32
- 2025-04-15 – Podłączenie podzespołów i ich wstępna komunikacja z mikrokontrolerem
- 2025-05-13 – Udoskonalenie komunikacji, wyeliminowanie błędów oraz wstępna komunikacja z komputerem i wyświetlanie danych
- 2025-05-27 – Opracowanie algorytmu przechowującego dane z ADC oraz IMU oraz ich przetwarzania; rozwój wizualizacji
- 2025-06-10 – Finalna wersja manipulatora z działającą wizualizacją danych z potencjometrów i IMU; implementacja komunikacji bezprzewodowej (ESP32)

7.3 Podział pracy

Wszystkie zadania w ramach projektu są realizowane samodzielnie.

Etap II
Wybór i konfiguracja mikrokontrolera STM32 oraz przetworników ADC
Implementacja komunikacji STM32 z przetwornikami ADC (ADS1115) przez I ² C
Integracja modułu IMU (GY-85) z mikrokontrolerem
Opracowanie algorytmu zbierania i wstępnego przetwarzania danych z potencjometrów i IMU

Tabela 8: Podział pracy – Etap II

Etap III
Wstępna implementacja aplikacji w Qt do wizualizacji danych
Moduł wyświetlania bieżących wartości kątowych i wykresów czasowych
Integracja danych z IMU i potencjometrów oraz porównanie wyników
Implementacja bezprzewodowej transmisji danych do komputera za pomocą ESP32

Tabela 9: Podział pracy – Etap III

8 Podsumowanie

Celem projektu jest zaprojektowanie systemu pomiaru oraz **wizualizacji danych z potencjometrów oraz modułu IMU** (akcelerometr i żyroskop) zamontowanych na **manipulatorze o sześciu stopniach swobody**. W projekcie wykorzystywany jest **mikrokontroler STM32** [5], który integruje dane z czujników analogowych (przy użyciu **przetwornika ADC ADS1115**) oraz dane z **modułu IMU (GY-85)**, komunikując się z nimi za pośrednictwem magistrali **I2C**.

Zebrane informacje są następnie **przetwarzane** i prezentowane użytkownikowi w **aplikacji wizualizacyjnej** stworzonej w **Qt** [9]. Projekt obejmuje również **fuzję danych z IMU** oraz **obliczenia kinematyczne manipulatora**, które następnie są porównywane i wizualizowane w aplikacji. Ponadto, projekt uwzględnia implementację **komunikacji bezprzewodowej** za pomocą modułu **ESP32** [2], co umożliwia przesyłanie danych do komputera.

Wszystkie te elementy współpracują ze sobą w celu stworzenia funkcjonalnego systemu, który umożliwia **monitorowanie i analizowanie ruchów manipulatora**.

Literatura

- [1] Advanced Navigation. Inertial measurement unit (imu): An introduction. <https://www.advancednavigation.com/tech-articles/inertial-measurement-unit-imu-an-introduction/>.
- [2] Espressif Systems. Esp32: Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.
- [3] Jungletronics. Gy-85: A quick datasheet study. <https://medium.com/jungletronics/gy-85-a-quick-datasheet-study-79019bb36fbf>.
- [4] Sage Motion. How does imu sensor fusion work. <https://www.sagemotion.com/blog/how-does-imu-sensor-fusion-work>.
- [5] STMicroelectronics. Stm32 32-bit arm cortex-m microcontrollers. <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html>.
- [6] STMicroelectronics. Stm32cubemx - configuration and initialization tool for stm32 microcontrollers. <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html#documentation>.
- [7] Telefónica. Industrial robots: What, how, work types. <https://www.telefonica.com/en/communication-room/blog/industrial-robots-what-how-work-types/>.
- [8] Texas Instruments. Ads1115: Precision analog-to-digital converter. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf>.
- [9] The Qt Company. Qt: Cross-platform c++ library for developing applications. <https://www.qt.io/>.